

---

# VARIABLE COMPLEJA II

---

## Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Jose Luis Fernandez Perez

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción y repaso de variable compleja I</b>                 | <b>1</b>  |
| 1.1      | Dominios y orden en $\mathbb{C}$                                    | 1         |
| 1.2      | Holomorfía                                                          | 2         |
| 1.3      | Integrales de línea                                                 | 3         |
| 1.4      | Teorema y fórmula de Cauchy                                         | 4         |
| 1.5      | Holomorfía y series de potencias                                    | 6         |
| 1.6      | Singularidades aisladas                                             | 7         |
| 1.7      | Principio de los ceros aislados                                     | 9         |
| <b>2</b> | <b>Principio del módulo máximo</b>                                  | <b>11</b> |
| 2.1      | Principio del módulo máximo global y local                          | 11        |
| 2.2      | Funciones armónicas                                                 | 13        |
| <b>3</b> | <b>Lema de Schwarz</b>                                              | <b>17</b> |
| 3.0.1    | Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica       | 20        |
| 3.0.2    | Derivada hiperbólica                                                | 21        |
| <b>4</b> | <b>Subordinación</b>                                                | <b>23</b> |
| 4.0.1    | Subordinación Schwarz-Pick                                          | 24        |
| 4.1      | Funciones que no se anulan                                          | 25        |
| <b>5</b> | <b>De Schwarz a Picard</b>                                          | <b>27</b> |
| 5.1      | Teorema del cubrimiento de Landau                                   | 27        |
| 5.1.1    | De Liouville a Picard                                               | 30        |
| <b>H</b> | <b>Hojas de ejercicios</b>                                          | <b>31</b> |
| H.1      | Hoja 1 (Módulo máximo. Schwarz. Subordinación. De Schwarz a Picard) | 31        |
| H.1.1    | Módulo máximo                                                       | 31        |
| H.1.2    | Módulo máximo. Dominios no acotados                                 | 32        |
| H.1.3    | $\infty$ y funciones enteras                                        | 33        |
| H.1.4    | Lema de Schwarz                                                     | 33        |
| H.1.5    | Subordinación                                                       | 34        |
| H.1.6    | Teorema de Bloch                                                    | 35        |
| H.1.7    | Teorema de Picard                                                   | 35        |



# 1. Introducción y repaso de variable compleja I

## 1.1 Dominios y orden en $\mathbb{C}$

**Definición 1.1.1 (Dominio).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico,

$D \subset X$  es un dominio en  $X \iff D$  es abierto ( $D \in \mathcal{T}$ ) y conexo.

**Proposición 1.1.1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y sean  $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$  tales que  $\exp(f) = \exp(g)$ . Entonces, existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $f = g + 2k\pi$ .

**Demostración:** Tenemos que  $\exp(f - g) \equiv 1$ , es decir,

$$\forall z \in \Omega : f(z) - g(z) \in \{2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si definimos  $k(z)$  como el único entero tal que  $f(z) - g(z) = 2k(z)\pi i$ , tenemos que, como  $f$  y  $g$  son continuas,  $k$  es continua. Pero  $k$  es una función con valores en  $\mathbb{Z}$  y  $\Omega$  es conexo, luego  $k$  es constante. ■

**Proposición 1.1.2.** No existe un orden total  $\preceq$  en  $\mathbb{C}$  tal que:

$$(i) \quad \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(ii) \quad \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

**Demostración:** Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total,  $0 \preceq i$  o  $i \preceq 0$ . Veamos ambos casos:

- Si  $0 \preceq i$ , por la (ii) tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ , y por la (ii) tenemos que  $0 \preceq -1 \cdot i = -i$ . Por la (i) tenemos que  $i \preceq -i + i$ , es decir,  $i \preceq 0$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si  $i \preceq 0$ , por la (i) tenemos que  $0 \preceq -i$ , y por la (ii) tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ . Por la (ii) tenemos que  $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$  ■

## 1.2 Holomorfía

**Definición 1.2.1 (ℂ-derivabilidad en un punto).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un abierto,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es ℂ-derivable en  $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

**Definición 1.2.2 (Función holomorfa).** Sea  $\Omega$  un abierto de  $\mathbb{C}$ ,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

**Teorema 1.2.1 (de Cauchy-Riemann).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ , definimos  $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dados por  $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$  y  $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$ , entonces  $f$  es ℂ-derivable en  $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1)  $u, v$  son  $\mathbb{R}$ -diferenciables en  $(x_0, y_0)$ .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en  $(x_0, y_0)$ :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1.1)$$

**Ejercicio 1.2.1.** Escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una base que no sea la canónica. Por ejemplo, en la base  $\{1 + i, -1 + i\}$ .

**Proposición 1.2.2.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio tal que  $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$ . Entonces,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ .

**Demostración:** Si interpretamos  $f$  como una función de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ , tenemos que su matriz jacobiana es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{\downarrow} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Como  $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$ , tenemos que  $\sqrt{(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2} \neq 0$ , luego  $\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0$ . Por tanto,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ . ■

Consideramos dos curvas en el dominio  $\Omega \subset \mathbb{C}$ ,  $\gamma, \eta$  tales que  $\gamma(0) = z_0 = \eta(0)$  y que  $\gamma'(0) = se^{i\alpha}$  y  $\eta'(0) = te^{i\beta}$ , con  $s, t > 0$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces, si  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $f'(z_0) \neq 0$ , las imágenes de las curvas por  $f$  son tales que

$$\begin{aligned} (f \circ \gamma)'(0) &= f'(z_0)\gamma'(0) = s|f'(z_0)|e^{i(\alpha + \arg(f'(z_0)))} \\ (f \circ \eta)'(0) &= f'(z_0)\eta'(0) = t|f'(z_0)|e^{i(\beta + \arg(f'(z_0)))}. \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo entre las curvas se conserva:

$$\arg((f \circ \gamma)'(0)) - \arg((f \circ \eta)'(0)) = (\alpha + \arg(f'(z_0))) - (\beta + \arg(f'(z_0))) = \alpha - \beta.$$

## 1.3 Integrales de línea

**Definición 1.3.1 (camino).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a, b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

**Definición 1.3.2 (Integral de línea).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$  continua,  $\int_\gamma f$  es la integral de línea compleja de  $f$  sobre  $\gamma$

$$\iff \int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

**Definición 1.3.3 (Integral respecto a la longitud).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua, la integral de  $f$  con respecto a la longitud de  $\gamma$  es

$$\int_\gamma f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde  $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$  define la medida de longitud.

**Proposición 1.3.1 (Orientación).** Sea  $\gamma$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua

$$\implies \int_\gamma f(z) dz = - \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz \quad \text{donde } \tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

**Ejemplo 1.3.1 (de integral de línea compleja).** Consideramos el camino  $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$  definido por  $\gamma(t) = re^{it}$  con  $r > 0$  y la función  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = z^n$ , con  $n \in \mathbb{Z}$ . Calculamos la integral de línea de  $f$  a lo largo de  $\gamma$ :

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n (ire^{it}) dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt.$$

Si  $n = -1$ , tenemos que  $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i$ . Si  $n \neq -1$ , tenemos que

$$\int_\gamma f(z) dz = ir^{n+1} \left[ \frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \right]_0^{2\pi} = \frac{ir^{n+1}}{i(n+1)} (e^{i(n+1)2\pi} - 1) = 0.$$

**Ejercicio 1.3.2.** Calcular la integral de línea respecto de longitud de arco de la función  $f(z) = z^n$  a lo largo del camino  $\gamma(t) = re^{it}$ , con  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  y  $r > 0$ .

**Solución:** Por definición,  $\int_\gamma f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$ . Como  $\gamma'(t) = ire^{it}$ , tenemos

que  $|\gamma'(t)| = r$ . Por tanto,

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot r \, dt = r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{int} \, dt.$$

Si  $n = 0$ , tenemos que  $\int_{\gamma} f(z) |dz| = 2\pi r$ . Si  $n \neq 0$ , tenemos que

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = r^{n+1} \left[ \frac{e^{int}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{in} (e^{in2\pi} - 1) = 0.$$

## 1.4 Teorema y fórmula de Cauchy

Recordamos la siguiente desigualdad para integrales de línea de funciones complejas:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) \, dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \underbrace{\max_{z \in \gamma} |f(z)|}_M \cdot \underbrace{\text{long}(\gamma)}_L = M \cdot L$$

donde  $L = \text{long}(\gamma) = \int_{\gamma} |dz|$  es la longitud del camino  $\gamma$ .

**Lema 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún  $M > 0$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : z \mapsto G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} \, dw \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} \, dw.$$

**Demostración:** Sea  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ , tomamos  $D = \text{dist}(z_0, \text{Im}(\gamma)) > 0$  y consideramos  $h \in \mathbb{C}$  tal que  $|h| < D/2$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} &= \int_{\gamma} \left( \frac{1}{w - (z_0 + h)} - \frac{1}{w - z_0} \right) \frac{1}{h} g(w) \, dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} g(w) \, dw. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} \, dw \right| &= \left| \int_{\gamma} g(w) \left( \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) \, dw \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| |dw| \\ &\leq M |h| \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|(w - z_0 - h)(w - z_0)^2|} \\ &\leq |h| \frac{M}{D^2 D/2} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$

Entonces, al tomar el límite cuando  $h \rightarrow 0$ ,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| = 0.$$

Es decir,  $G$  es derivable en  $z_0$  y su derivada es  $G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw$ . Como  $z_0$  era arbitrario,  $G$  es holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . ■

**Ejercicio 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún  $M > 0$ . Definimos  $G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw$  para  $z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . Demostrar que

$$\forall k \in \mathbb{N} : G^{(k)}(z) = k! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$

**Ejercicio 1.4.2.** Sea  $E \subset \mathbb{C}$  un conjunto compacto y  $\mu$  una medida positiva en  $E$  tal que  $\mu(E) < \infty$ . Demuestra que la función  $f: \mathbb{C} \setminus E \rightarrow \mathbb{C}$  definida por

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f(z) = \int_E \frac{1}{w - z} d\mu(w)$$

es holomorfa y que su derivada es

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f'(z) = \int_E \frac{1}{(w - z)^2} d\mu(w).$$

**Teorema 1.4.2 (y fórmula de Cauchy).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

**Demostración:** Vamos a aplicar el teorema de Green:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\text{int}(\gamma)} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Si escribimos  $f = u + iv$  y tomamos  $P = u$ ,  $Q = v$ , tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} (ux' - vy') dt + i \int_{\gamma} (vx' + uy') dt \\ &= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) \\ &= \iint_{\text{int}(\gamma)} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\text{int}(\gamma)} (u_x - v_y) dx dy \stackrel{\text{C-R}}{=} 0 + i \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■

**Teorema 1.4.3 (Fórmula integral de Cauchy).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces, para todo  $z \in \text{int}(\gamma)$

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w-z)^{k+1}} dw.$$

## 1.5 Holomorfía y series de potencias

**Definición 1.5.1 (Función analítica).** Sea  $\Omega$  un dominio en  $\mathbb{C}$ ,  $f$  es analítica en  $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además,  $f$  es analítica en  $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$  es analítica en  $z_0$ .

**Teorema 1.5.1 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).**

Sea  $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  con  $\Omega$  abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

**Demostración:**

$\Rightarrow$  Sea  $f$  analítica en  $\Omega$ . Entonces, por definición,  $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C} :$

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\Leftarrow$  Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $z_0 \in \Omega$ . Consideramos  $r > 0$  tal que  $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$ . Si denotamos  $\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$  entonces, por la fórmula integral de Cauchy,  $\forall z \in D(z_0, r) :$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0) - (z-z_0)} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0) \left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)} dw. \end{aligned}$$

Observamos que  $\left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^n$  para  $\left|\frac{z-z_0}{w-z_0}\right| < 1$ .

Pero como  $w \in C_r^+$ , tenemos que  $\left|\frac{z-z_0}{w-z_0}\right| = \frac{z-z_0}{r} < 1$  y, por tanto, la serie converge

uniformemente en  $C_r^+$ . Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n \right] dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy,  $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ . Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir,  $f$  es analítica en  $z_0$ . ■

## 1.6 Singularidades aisladas

**Definición 1.6.1 (Singularidad aislada).**  $z_0 \in \mathbb{C}$  es una singularidad aislada de  $f$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

**Definición 1.6.2 (Singularidad evitable).** Sea  $z_0$  una singularidad aislada de  $f$ ,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

**Definición 1.6.3 (Singularidad esencial).** Sea  $z_0$  una singularidad aislada de  $f$ ,

$$z_0 \text{ es esencial} \iff z_0 \text{ no es ni un polo ni una singularidad evitable.}$$

**Teorema 1.6.1 (de Riemann).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $z_0 \in \Omega$  y  $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$ .

Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i)  $z_0$  es una singularidad evitable de  $f$ .
- (ii) Existe  $r > 0$  tal que la función  $f$  es acotada en  $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ .
- (iii)  $f$  se puede extender a una función holomorfa en  $\Omega$ .

**Ejemplos 1.6.1 (de aplicación del teorema de Riemann).**

- [1] Consideramos  $f$  holomorfa en un dominio  $\Omega$ . Definimos la función  $g: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$

como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : g(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Entonces,  $g$  tiene una singularidad aislada en  $z_0$ . Como  $f$  es holomorfa,  $f$  es derivable en  $z_0$  y, por tanto, existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = f'(z_0).$$

Por tanto,  $g$  es acotada en una vecindad de  $z_0$ , es decir,  $z_0$  es una singularidad evitable de  $g$ . Por el teorema de Riemann,  $g$  se puede extender a una función holomorfa en  $\Omega$  tomando  $g(z_0) = f'(z_0)$ .

- [2] Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega$  un dominio y  $g \not\equiv 0$ . Sea  $z_0 \in \Omega$  tal que  $\text{ord}(f, z_0) \geq \text{ord}(g, z_0)$ . Entonces, la función  $h: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$  definida como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : h(z) = \frac{f(z)}{g(z)},$$

tiene una singularidad evitable en  $z_0$ . Para ver esto, escribimos las series de Taylor de  $f$  y  $g$  en  $z_0$ :

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=p}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

donde  $m = \text{ord}(f, z_0)$  y  $p = \text{ord}(g, z_0)$ . Entonces,

$$f(z) = (z - z_0)^m a(z), \quad g(z) = (z - z_0)^p b(z),$$

donde

$$a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+m)}(z_0)}{(n+m)!} (z - z_0)^n, \quad b(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n+p)}(z_0)}{(n+p)!} (z - z_0)^n.$$

En particular,  $a, b \in \mathcal{H}(B(z_0, r))$  para algún  $r > 0$ , y además

$$a(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0, \quad b(z_0) = \frac{g^{(p)}(z_0)}{p!} \neq 0.$$

Como  $b(z_0) \neq 0$ , existe  $0 < \rho \leq r$  tal que  $b(z) \neq 0$  para todo  $z \in D(z_0, \rho)$ , y por tanto la función  $\frac{a}{b}$  es holomorfa en  $B(z_0, \rho)$ . Para  $z \neq z_0$  tenemos

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{m-p} \frac{a(z)}{b(z)}.$$

Como  $m \geq p$ , el factor  $(z - z_0)^{m-p}$  no introduce polo en  $z_0$ , y existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \begin{cases} 0, & \text{si } m > p, \\ \frac{a(z_0)}{b(z_0)} = \frac{\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}}{\frac{g^{(p)}(z_0)}{p!}}, & \text{si } m = p. \end{cases}$$

Por tanto,  $h$  es acotada en  $B(z_0, \rho) \setminus \{z_0\}$  y  $z_0$  es una singularidad evitable. La extensión holomorfa viene dada por definir  $h(z_0)$  igual al límite anterior.

## 1.7 Principio de los ceros aislados

**Teorema 1.7.1 (Principio de los ceros aislados).**

Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$  tales que

- (i)  $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$ .
- (ii)  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \Omega. \implies f \equiv 0$  en  $\Omega$ .
- (iii)  $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$ .

**Demostración:** Por un lado, por (i), podemos asumir que  $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$ . Por otro, por (ii),  $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$  y, por lo tanto,  $a$  es un cero de  $f$ . Entonces.

- Si  $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$  entonces  $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$ .
- En otro caso,  $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$ , entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-k} = (z-a)^k \sum_{\substack{\uparrow \\ n=m-k}}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m.$$

Definimos  $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m$ , entonces  $f(z) = (z-a)^k g(z)$  y se tiene

- $g(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$ .
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ .
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \frac{f(a_n)}{(a_n - a)^k} = 0$ .

Pero como  $g$  es continua en  $D(a, r)$ ,  $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow \leftarrow$ . ■

**Corolario 1.7.2 (Principio de continuación analítica).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio, sean  $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$  tales que  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \in \Omega \wedge \forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = g(a_n)$

$$\implies f \equiv g \text{ en } \Omega.$$

**Teorema 1.7.3 (de la aplicación abierta).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  no constante donde  $\Omega \subset \mathbb{C}$  es un dominio. Entonces,  $f$  es una aplicación abierta en  $\Omega$ .

***Demostración:*** Sea  $U \subset \Omega$  abierto y sea  $w_0 \in f(U)$ . Definimos  $g(z) := f(z) - w_0 \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Como  $f$  es no constante,  $g$  es no idénticamente nula, luego por el principio de los ceros aislados,  $\exists r > 0 : \forall z \in \overline{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\} \subset U : g(z) \neq 0$ . En particular,

$$\exists r > 0 : \forall z \in \partial D(z_0, r) : f(z) \neq w_0.$$

Denotamos  $C_r = \partial D(z_0, r) \subset U$ , como  $|g|$  es una función continua y estrictamente positiva en el compacto  $C_r$ , alcanza su mínimo en dicho conjunto (Teorema de Weierstrass). Definimos por tanto  $\delta = \min_{z \in C_r} |g(z)| > 0$ .

■

## 2. Principio del módulo máximo

### 2.1 Principio del módulo máximo global y local

**Teorema 2.1.1 (Módulo máximo global).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces, si  $|f|$  alcanza un máximo en  $\Omega$ ,  $f$  es constante.*

***Demostración:*** Suponemos por contradicción que  $f$  no es constante en  $\Omega$ . Entonces, por el teorema de la aplicación abierta,  $f$  es abierta en  $\Omega$ .

Tomamos  $R = |f(z_0)|$  donde  $z_0 \in \Omega$  es un punto donde  $|f|$  alcanza su máximo en  $\Omega$ . Entonces,  $R > 0$  ya que si  $R = 0$  entonces  $f \equiv 0$  en  $\Omega$ . Entonces,  $f(\Omega) \subset \overline{D(0, R)}$  y además  $f(z_0) \in \partial D(0, R)$ , luego  $f(z_0) \in \partial f(\Omega)$ , lo cual contradice que  $f(\Omega)$  sea abierto. Es decir,  $f$  no es abierta.  $\longrightarrow \longleftarrow$  ■

**Teorema 2.1.2 (Principio del módulo máximo).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $|f|$  alcanza un máximo local en  $\Omega$*

$$\implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

***Demostración:*** Sea  $z_0 \in \Omega$  un punto donde  $|f|$  alcanza un máximo local en  $\Omega$ . Entonces, por el principio del módulo máximo global (Teorema 2.1.1) aplicado al dominio  $D(z_0, r) \subset \Omega$  con  $r > 0$  suficientemente pequeño,  $f$  es constante en  $D(z_0, r)$ . Por el principio de continuación analítica,  $f$  es constante en todo  $\Omega$ . ■

**Corolario 2.1.3.** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio acotado y  $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$*

$$\implies \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

***Demostración:*** Como  $\Omega$  es acotado,  $\overline{\Omega}$  es compacto y, por tanto, como  $f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$ ,  $|f| \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$  alcanza su máximo en  $\overline{\Omega}$  (Teorema de Weierstrass). Veamos dos casos:

- I. Si  $\exists z_0 \in \Omega$  tal que  $|f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ , por el principio del módulo máximo,  $f$  es constante en  $\Omega$  y, por tanto,  $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ .
- II. Si  $\forall z \in \Omega : |f(z)| < \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ , entonces, necesariamente,  $\exists z_1 \in \partial\Omega$  tal que  $|f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ . Por tanto,  $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ .

■

**Proposición 2.1.4.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces

$$|f| \text{ es constante en } \Omega \implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

**Demostración:** Supongamos que  $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c$  para una constante  $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ .

- Si  $c = 0$ , entonces  $f(z) = 0$  para todo  $z \in \Omega$ , luego  $f$  es constante.
- Si  $c > 0$ , entonces  $|f|$  alcanza su máximo  $c$  en cualquier punto de  $\Omega$ . Por el principio del módulo máximo local (Teorema 2.1.2),  $f$  es constante en  $\Omega$ .

■

**Ejemplos 2.1.1.**

- 1] Consideramos  $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \Re(z) > 0\}$  un dominio no acotado y la función holomorfa  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = e^z$ . Entonces,  $\forall z \in \Omega : |f(z)| = e^{\Re(z)} > 1$  y  $\forall w \in \partial\Omega : |f(w)| = 1$ , luego  $|f|$  no alcanza un máximo en  $\Omega$ .
- 2] Consideramos el dominio acotado  $\Omega = \mathbb{D} = D(0, 1)$  y la función holomorfa  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = \exp\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ . Entonces,  $f$  se extiende de forma continua a  $\overline{\Omega} \setminus \{1\}$ .

**Lema 2.1.5.** Sea  $w \in \mathbb{D}$ , entonces  $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_w'(z) = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w}z)^2}$ .

**Demostración:** Usando la regla del cociente, tenemos que para  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\tau_w'(z) = \frac{-1 \cdot (1 - \overline{w}z) - (w - z) \cdot (-\overline{w})}{(1 - \overline{w}z)^2} = \frac{\overline{w}z - 1 + \overline{w}w - \overline{w}z}{(1 - \overline{w}z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w}z)^2}.$$

■

**Teorema 2.1.6.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  tal que  $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$ . Entonces,  $f$  es un producto finito de Blaschke de grado igual al número de ceros de  $f$  en  $\mathbb{D}$  (contando multiplicidades).

**Demostración:** Por el principio de identidad,  $f$  tiene un número finito de ceros en  $\mathbb{D}$ , digamos  $n$ . Sean  $(z_k)_{k=1}^n$  los ceros de  $f$  en  $\mathbb{D}$  (contando multiplicidades). Definimos el producto finito de Blaschke mónico

$$B(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Consideramos la función  $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$ . Entonces,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n$  y, como los ceros de  $B$  coinciden con los de  $f$ , las singularidades de  $g$  en  $\{z_k\}_{k=1}^n$  son evitables, dando lugar a una función holomorfa en todo  $\mathbb{D}$  (Teorema 1.6.1).

Además, para  $\zeta \in \mathbb{T}$ , tenemos que  $|g(\zeta)| = |f(\zeta)|/|B(\zeta)| = 1$ , luego por el principio del módulo máximo,  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$ . Como lo mismo se cumple para  $1/g$ , concluimos que  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$ . Por el Teorema de la Aplicación Abierta,  $g$  es constante y de módulo 1, es decir,  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$ . Por tanto,  $f(z) = \gamma B(z)$ . ■

## 2.2 Funciones armónicas

**Definición 2.2.1 (Laplaciano).** Sea  $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  en  $\mathcal{C}^2$ ,  $\Delta f$  es el Laplaciano de  $f$

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

**Definición 2.2.2 (Armonía).** Sea  $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  en  $\mathcal{C}^2(\Omega)$ ,  $f$  es armónica

$$\iff f \text{ es subarmónica } \wedge f \text{ es superarmónica } \iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = 0.$$

**Teorema 2.2.1 (Conjugada armónica).** Sea  $f = u + iv \in \mathcal{H}(\Omega)$  con  $u, v \in \mathcal{C}^2(\Omega)$

$$\implies u, v \text{ son funciones armónicas en } \Omega.$$

En este caso,  $v$  es la **conjugada armónica** de  $u$ .

**Demostración:** Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tenemos que

$$u_{xx} = (u_x)_x = (v_y)_x \wedge u_{yy} = (u_y)_y = (-v_x)_y \xRightarrow[\substack{\uparrow \\ v \in \mathcal{C}^2(\Omega)}}{u_{xx} = -u_{yy}} u_{xx} = -u_{yy}.$$

Análogamente,  $v_{xx} = -v_{yy}$ , luego  $u, v$  son armónicas. ■

**Proposición 2.2.2.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica

$$\implies g : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ dada por } g(z) = u_x(z) - iu_y(z) \text{ es holomorfa.}$$

**Proposición 2.2.3.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un abierto simplemente conexo y  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, existe  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $\Re(f) = u$ .

**Lema 2.2.4 (Unicidad para armónicas).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  armónica.

Entonces, si  $u$  es constante en un abierto no vacío de  $\Omega$ ,  $u$  es constante en todo  $\Omega$ .

**Demostración:** Tenemos que  $u$  es constante en un disco  $D(z_0, r) \subset \Omega$  para algún  $z_0 \in \Omega$  y  $r > 0$ . Por la Proposición 2.2.2  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$  es holomorfa. Además, como  $u$  es constante en  $D(z_0, r)$ ,  $g \equiv 0$  en  $D(z_0, r)$ . Por el principio de los ceros aislados (Teorema 1.7.1),  $g \equiv 0$  en todo  $\Omega$ . Por tanto,  $u_x(z) = u_y(z) = 0$  para todo  $z \in \Omega$ , y  $u$  es constante en  $\Omega$ . ■

**Teorema 2.2.5 (del máximo para armónicas).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, si  $u$  alcanza un máximo local en  $\Omega$ ,  $u$  es constante.

**Demostración:** Como  $u$  alcanza un máximo local en  $\Omega$ , existe  $z_0 \in \Omega$  y  $r > 0$  tal que  $\forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : u(z) \leq u(z_0)$ . Entonces, como  $D(z_0, r)$  es un abierto simplemente conexo, por la Proposición 2.2.3,  $\exists f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$  tal que  $\Re(f) = u$ .

Consideramos  $g: D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $g(z) = e^{f(z)}$ . Entonces,  $g$  es holomorfa en  $D(z_0, r)$  y  $|g(z)| = e^{\Re(f(z))} = e^{u(z)} \leq e^{u(z_0)} = |g(z_0)|$  para todo  $z \in D(z_0, r)$ . Por el principio del módulo máximo (Teorema 2.1.2),  $g$  es constante en  $D(z_0, r)$  y, por tanto,  $f$  es constante en  $D(z_0, r)$ . Por tanto, su parte real,  $u$ , es constante en  $D(z_0, r)$ . Entonces, por el Lema 2.2.4,  $u$  es constante en todo  $\Omega$ . ■

**Corolario 2.2.6 (del mínimo para armónicas).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, si  $u$  alcanza un mínimo local en  $\Omega$ ,  $u$  es constante.

**Teorema 2.2.7.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio simplemente conexo y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces,

- (1)  $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : g' = f$ .
- (2) Si  $0 \notin f(\Omega)$ , entonces
  - (a)  $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : e^g = f$ .
  - (b)  $\forall k \in \mathbb{Z} : \exists h \in \mathcal{H}(\Omega) : h^k = f$ .
- (3)  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  armónica  $\implies \exists f \in \mathcal{H}(\Omega) : u = \Re(f)$ .

**Demostración:**

- (1) Como  $\Omega$  es simplemente conexo, existe un camino  $\gamma$  tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$  y  $f$  es holomorfa en una vecindad de  $\overline{\text{int}(\gamma)}$ . Por el teorema de Cauchy,  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ . Por tanto, la

función  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \Omega : g(z) = \int_{\gamma_z} f(w) dw,$$

donde  $\gamma_z$  es un camino que une un punto fijo  $z_0 \in \Omega$  con  $z$ , está bien definida y es holomorfa en  $\Omega$ . Además,  $g'(z) = f(z)$  para todo  $z \in \Omega$ .

- (2) Si  $0 \notin f(\Omega)$ , entonces la función dada por  $\frac{f'}{f}$  es holomorfa en  $\Omega$ . Por el punto anterior, existe  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $g' = \frac{f'}{f}$ . Entonces,  $e^g$  es una función holomorfa en  $\Omega$  y

$$(fe^{-g})' = f'e^{-g} - fe^{-g}g' = e^{-g}(f' - fg') = 0.$$

luego  $fe^{-g}$  es constante. Por tanto,  $f = ce^g$  para alguna constante  $c \in \mathbb{C}$ . Si  $c = 0$ , entonces  $f = 0$ , lo cual contradice la hipótesis. Por tanto,  $c \neq 0$  y podemos definir  $h(z) = c^{1/k}e^{g(z)/k}$  para todo  $z \in \Omega$ , donde  $k \in \mathbb{Z}$ . Entonces,  $h^k(z) = f(z)$  para todo  $z \in \Omega$ .

- (3) Si  $u$  es armónica, por la Proposición 2.2.2 tenemos que  $f(z) = u_x(z) - iu_y(z)$  es holomorfa en  $\Omega$ . Por el punto (1), existe  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $g' = f$ . Entonces,  $u = \Re(g)$  por la definición de  $f$ . ■



### 3. Lema de Schwarz

**Lema 3.0.1 (de Schwarz).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$ , entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z| \quad \wedge \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para  $z \neq 0$  o en (2),  $f$  es una rotación.

**Demostración:** Sabemos que  $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$  y definimos la función  $g$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \xrightarrow{1.6.1} g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea  $r \in (0, 1)$ , entonces  $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$  y, por el principio del módulo máximo,  $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que  $|g(z)| \leq |z|$  y  $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$ .

Por otra parte,  $\exists z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$ . Entonces,  $|g|$  alcanza su máximo en el  $\mathbb{D}$  y, por el principio del módulo máximo,  $g \equiv \zeta \in \mathbb{C}$  constante con  $|\zeta| = 1$  (luego  $\exists \theta \in \mathbb{R} : \zeta = e^{i\theta}$ ). Por tanto,  $f(z) = \zeta z = e^{i\theta} z$ . ■

*Observación 3.0.1.* Con las hipótesis del lema de Schwarz, en caso de que  $\exists z \in \mathbb{D} : |f(z)| = 1$ , por el principio del módulo máximo,  $f$  es constante en  $\mathbb{D}$  y, como  $f(0) = 0$ ,  $f \equiv 0$ .

**Corolario 3.0.2.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega) : \exists a \in \Omega, M > 0 : f(\Omega) \subset D(f(a), M)$

$$\implies |f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}.$$

**Demostración:** Sea  $R = \text{dist}(a, \partial\Omega)$ . Consideramos la función  $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M}.$$

Entonces,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $g(0) = 0$  y  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$ . Por el lema de Schwarz,  $|g'(0)| \leq 1$ . Por tanto,  $|f'(a)| = \frac{M}{R} |g'(0)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}$ . ■

*Observación 3.0.2.* La acotación del Corolario 3.0.2 se puede obtener directamente de la

fórmula de Cauchy, pues si  $0 < s < \text{dist}(a, \partial\Omega)$ , entonces

$$f'(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{|z-a|=s} \frac{f(z) - f(a)}{(z-a)^2} dz.$$

De manera que acotando se obtiene que

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{s^2} 2\pi s = \frac{M}{s}$$

y haciendo  $s \uparrow r$ , que

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}.$$

Este mismo argumento con la fórmula integral de Cauchy pero ahora con derivadas de orden superior a 1, nos da:

**Lema 3.0.3.** *Sea  $f$  holomorfa en un dominio  $\Omega$  y sea  $a \in \Omega$ . Si  $f(\Omega) \subset \mathbb{D}(f(a), M)$ , entonces para todo entero  $k \geq 1$*

$$|f^{(k)}(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}^k(a, \partial\Omega)}.$$

**Teorema 3.0.4 (de Liouville).** *Toda función entera y acotada es constante.*

**Demostración:** Observamos que es suficiente pedir que  $f$  esté acotada en un conjunto del tipo  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$ , donde  $R > 0$ .

Aplicamos la fórmula integral de Cauchy y que  $\forall z \in \{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} : |f(z)| \leq M$ :

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_R^+} \frac{M}{R^2} |dw| = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot \text{long}(C_R^+) = \frac{M}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \implies f' \equiv 0.$$

Por tanto,  $f$  es constante. ■

**Demostración (A partir del lema de Schwarz):** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  acotada, es decir,  $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq M$ . Por el Corolario 3.0.2,  $\forall a \in \mathbb{C} : |f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\mathbb{C})}$ . Como  $\text{dist}(a, \partial\mathbb{C}) = +\infty$ ,  $f'(a) = 0$  para todo  $a \in \mathbb{C}$ . Por tanto,  $f$  es constante. ■

**Teorema 3.0.5 (Schwarz-Pick).** *Sea  $f \in \mathcal{S}$ , entonces*

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

*Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (i)  $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$  (iv)  $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$   
(ii)  $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$  (v)  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$   
(iii)  $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$

**Demostración:** Sea  $w \in \mathbb{D}$ . Si  $|f(w)| = 1$ , por el principio del módulo máximo, tenemos que  $f$  es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado,  $|f(w)| < 1$ , el principio del módulo máximo nos dice que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ .

Definimos  $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$ . Entonces,  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$ . Por el lema de Schwarz, tenemos que  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$  y  $|g'(0)| \leq 1$ .

Evaluando en  $\tau_w(z)$  en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el Lema 2.1.5 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot ||w|^2 - 1| \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Si se satisface alguna de las condiciones (i) a (v), entonces ■

*Observación 3.0.3.* El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar  $w = 0$  y  $f(0) = 0$ .

**Proposición 3.0.6 (Métrica pseudohiperbólica).** *La aplicación  $\varrho : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por*

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) := \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| = |\tau_w(z)|$$

*es una métrica en  $\mathbb{D}$ , llamada la métrica pseudohiperbólica en el disco unidad.*

*Observación 3.0.4.* Sea  $f \in \mathcal{S}$ , entonces, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| = \varrho(z, w).$$

Es decir,  $f$  es una contracción para la métrica pseudohiperbólica.

*Observación 3.0.5.* Además, hay igualdad en algún punto si y solo si  $f$  es un automorfismo del disco unidad.

### 3.0.1 Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica

**Definición 3.0.6** ( $\text{Aut}(\mathbb{D})$ ). Sea  $\varphi: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por  $\text{Aut}(\mathbb{D})$ .

Observamos que la aplicación  $z \mapsto \bar{z}$  es una isometría del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica, pero no es un automorfismo del disco unidad porque no es holomorfa. Sin embargo, sí se cumple que el siguiente resultado:

**Teorema 3.0.7.**  $\text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho) = \text{Mob}(\mathbb{D})$  donde  $\text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho)$  es el grupo de isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica que preservan la orientación.

**Demostración:** Ya sabemos que  $\text{Mob}(\mathbb{D}) \subset \text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho)$ .

Para ver la inclusión recíproca, sea  $f \in \text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho)$ . Entonces, podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $f(0) = 0$ , pues si no, tomamos  $a = f(0)$  y consideramos  $f \circ \tau_a$ , que es un automorfismo del disco unidad que envía  $a$  a 0. Además, podemos suponer que  $f(1/2) = 1/2$ .

Entonces,  $f$  ■

*Observación 3.0.7.* La métrica pseudohiperbólica no es riemanniana.

**Proposición 3.0.8** (Métrica de Poincaré). La aplicación  $\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$  dada por

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en  $\mathbb{D}$ , llamada la métrica de Poincaré.

**Demostración:** Veamos que se satisfacen las propiedades: Sean  $z, w, u \in \mathbb{D}$ .

(i) Como  $\varrho(z, w) \in [0, 1)$  y  $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$  es creciente,  $\varphi(\varrho(z, w)) \geq 1$ , por lo que  $\wp(z, w) \geq 0$ .

Además,  $\wp(z, w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z, w)) = 1 \iff \varrho(z, w) = 0 \iff z = w$ .

(ii) Como  $\varrho(z, w) = \varrho(w, z)$ , se tiene que  $\wp(z, w) = \wp(w, z)$  por definición.

(iii) Por el ?? y el ejercicio anterior, se tiene que

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u)\varrho(u, w)} \implies \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} \leq \frac{1 + \varrho(z, u)}{1 - \varrho(z, u)} \cdot \frac{1 + \varrho(u, w)}{1 - \varrho(u, w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para  $\wp$ . ■

**Lema 3.0.9 (Comparación de métricas).** Sea  $z \in \mathbb{D}$ , entonces

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varrho(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{1}{1-|z|^2}.$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{\varrho(z+h, z)} = 2.$$

### 3.0.2 Derivada hiperbólica

**Definición 3.0.8 (Derivada hiperbólica).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f^\#$  es su derivada hiperbólica

$$\iff \forall z \in \mathbb{D} : f^\#(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |f'(z)|.$$

Podemos interpretar la derivada de una función holomorfa  $f$  en un punto  $z$  como la distorsión que  $f$  introduce en la métrica euclídea en el punto  $z$  de acuerdo con la métrica euclídea en la imagen:

$$|f'(z)| = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|}.$$

De manera similar, si queremos calcular la distorsión que  $f$  introduce en la métrica hiperbólica de acuerdo con la métrica euclídea en la imagen, tenemos que

$$\lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{\wp(w, z)} = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|} \cdot \lim_{w \rightarrow z} \frac{|w - z|}{\wp(w, z)} = 2f^\#(z).$$

**Ejercicio 3.0.1.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ , consideramos  $U(z) = e^{i\theta}z + b$  con  $\theta \in \mathbb{R}$  y  $b \in \mathbb{C}$  y  $T \in \text{Mob}(\mathbb{D})$ . Demuestra que

$$(a) \forall z \in \mathbb{D} : (U \circ f \circ T)^\#(z) = f^\#(T(z)).$$

$$(b) \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\#(z) = \sup_{F \in \text{Mob}(\mathbb{D})} (f \circ F)^\#(0).$$

**Lema 3.0.10 (Distorsión hiperbólica euclídea global).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $B \geq 0$ . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

$$(1) \forall z \in \mathbb{D} : f^\#(z) \leq B.$$

$$(2) \forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leq B \wp(z, w).$$

**Demostración:** (2)  $\Rightarrow$  (1): Para todo  $z \in \mathbb{D}$ , tomando el límite cuando  $w \rightarrow z$  se obtiene que  $f^\#(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} \leq B$ .

(1)  $\Rightarrow$  (2): Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $a = 0$  y  $b \in (0, 1)$  y  $f(a) = f(0) = 0$ . Entonces,  $f(b) = \int_0^b f'(t) dt = b \int_0^1 f'(bt) dt$ , luego

$$|f(b)| \leq b \int_0^1 |f'(bt)| dt = b \int_0^1 \frac{f^\#(bt)}{\frac{1-|bt|^2}{2}} dt = 2b \int_0^1 \frac{f^\#(bt)}{1-|bt|^2} dt.$$

Por hipótesis,  $f^\#(bt) \leq B$  para todo  $t \in [0, 1]$ , luego

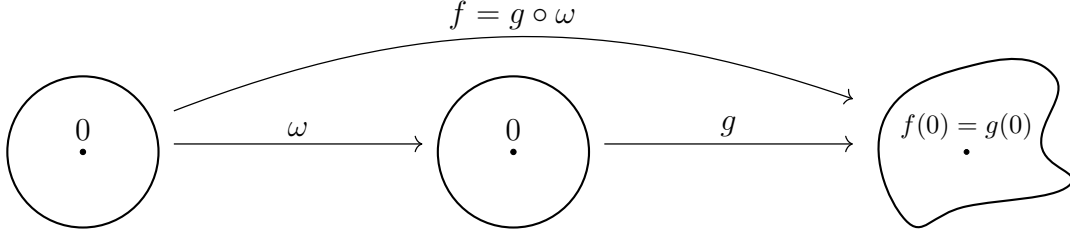
$$|f(b)| \leq 2bB \int_0^1 \frac{1}{1-b^2t^2} dt = B \log \left( \frac{1+b}{1-b} \right) = B \wp(0, b).$$

■

## 4. Subordinación

**Definición 4.0.1 (Subordinación).** Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f$  está subordinada a  $g$  ( $f \prec g$ )

$$\iff \exists \omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge \omega(0) = 0 \wedge f = g \circ \omega.$$



**Proposición 4.0.1 (Principio de subordinación).** Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tales que  $f \prec g$

$$\implies |f'(0)| \leq |g'(0)| \wedge \forall r \in (0, 1) : f(D_r(0)) \subset g(D_r(0)).$$

Además, si se da la igualdad en alguna de estas condiciones, entonces  $f(z) = g(e^{i\theta}z)$  para algún  $\theta \in \mathbb{R}$ .

**Demostración:** Por definición,  $\exists \omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge \omega(0) = 0 \wedge f = g \circ \omega$ . Entonces, aplicando a  $\omega$  el lema de Schwarz, obtenemos que

$$(1) \quad |\omega'(0)| \leq 1. \text{ Por tanto, } |f'(0)| = |g'(\omega(0)) \cdot \omega'(0)| = |g'(0)| \cdot |\omega'(0)| \leq |g'(0)|.$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\omega(z)| \leq |z|, \text{ luego } \forall r \in (0, 1) : \omega(D_r(0)) \subset D_r(0) \text{ y, por tanto,}$$

$$f(D_r(0)) = g(\omega(D_r(0))) \subset g(D_r(0)).$$

Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, si se da la igualdad en alguna de las condiciones anteriores, entonces  $\omega$  es una rotación, es decir,  $\omega(z) = e^{i\theta}z$  para algún  $\theta \in \mathbb{R}$ , y por tanto  $f(z) = g(e^{i\theta}z)$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . ■

**Corolario 4.0.2 (Carathéodory).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$  y  $f(0) = 1$  con desarrollo de Taylor  $f(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq 2$ .

**Demostración:** Sabemos por un resultado anterior que  $|a_1| \leq 2$ . Para  $n \geq 2$ , sea  $\eta = e^{2\pi i/n}$  una raíz  $n$ -ésima de la unidad. Entonces,  $\forall k \in \mathbb{N}$ :

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \eta^{jk} = \begin{cases} 1, & \text{si } n \mid k, \\ 0, & \text{si } n \nmid k. \end{cases}$$

Por tanto, si consideramos la función  $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$g(z) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} f(\eta^j z) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \eta^{jk} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_{nk} z^{nk},$$

entonces  $\exists h \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : g(z) = h(z^n)$  y  $h(w) = a_0 + a_n w + a_{2n} w^2 + \dots$ . Además,  $h(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$  y  $h(0) = 1$ . Por el caso  $n = 1$ ,  $|a_n| = |h'(0)| \leq 2$ . ■

*Observación 4.0.2.* La cota del Corolario 4.0.2 es óptima, pues la función  $F$  dada por  $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $F(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ ,  $F(0) = 1$  y su desarrollo de Taylor es  $F(z) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n$ .

*Observación 4.0.3.* La prueba del Corolario 4.0.2 se puede adaptar para obtener la siguiente generalización: si  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  es tal que  $f(\mathbb{D}) \subset C$  donde  $C$  es un conjunto convexo y  $f(0) = a \in C$  con desarrollo de Taylor  $f(z) = a + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ , entonces  $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq 2 \operatorname{dist}(a, \partial C)$ .

#### Ejemplos 4.0.1.

- [1] Consideramos el conjunto convexo  $C = \{w \in \mathbb{C} : |\Im(w)| < \Re(w)\}$ . Entonces, la función  $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $F(z) = \sqrt{\frac{1+z}{1-z}}$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $F(\mathbb{D}) \subset C$ ,  $F(0) = 1$ . Además, alcanza la cota del resultado anterior generalizado.
- [2] Consideramos el conjunto convexo  $C = \{w \in \mathbb{C} : |\Im(w)| < 1\}$ . Entonces, la función  $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $F(z) = \frac{2}{\pi} \log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $F(\mathbb{D}) \subset C$ ,  $F(0) = 0$ . Además, alcanza la cota del resultado anterior generalizado.

### 4.0.1 Subordinación Schwarz-Pick

**Lema 4.0.3.** Sea  $F$  dada por  $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ , entonces  $\forall z \in \mathbb{D} : F^\#(z) = \Re(F(z))$ .

**Demostración:** Por definición de derivada hiperbólica, tenemos que

$$F^\#(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |F'(z)| = \frac{1-|z|^2}{2} \cdot \frac{2}{|1-z|^2} = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} = \Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \Re(F(z)). \quad \blacksquare$$

## 4.1 Funciones que no se anulan

**Teorema 4.1.1.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$  y  $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) \neq 0$

$$\implies |f'(0)| \leq 2|f(0)| \log \left( \frac{1}{|f(0)|} \right).$$

**Demostración:** Como  $\mathbb{D}$  es simplemente conexo y  $f$  no se anula en  $\mathbb{D}$ , existe  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $e^g = f$ . Entonces, como  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $|f| = e^{\Re(g)} < 1$ , luego  $\Re(g) < 0$ . Por tanto,  $-g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $-g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ .

Entonces, por subordinación,  $-g = F \circ \omega$  para  $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$  y  $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $\omega(0) = 0$ . Por tanto,  $(-g)^\#(z) \leq F^\#(\omega(z))$  para  $z \in \mathbb{D}$ . Traducido a  $f$ , esto es,

$$f' = e^g g' = f \cdot g' \implies \frac{1-|z|^2}{2} \frac{|f'(z)|}{|f(z)|} \leq F^\#(\omega(z)) = \Re(F(\omega(z))) = -\Re(g(z)) = \log \frac{1}{|f(z)|}.$$

En particular, para  $z = 0$  obtenemos que  $|f'(0)| \leq 2|f(0)| \log \left( \frac{1}{|f(0)|} \right)$ . ■



# 5. De Schwarz a Picard

## 5.1 Teorema del cubrimiento de Landau

*Observación 5.1.1.* Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(0) = 0$  y  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ . Por el lema de Schwarz, si  $|f'(0)| = 1$ , entonces  $f$  es una rotación, es decir,  $f$  es biholomorfa.

Denotemos por  $\rho(t)$  a la función definida en el intervalo  $[0, 1]$  mediante

$$\rho(t) = \frac{t}{1 + \sqrt{1 - t^2}}.$$

Observe, lector, que  $0 \leq \rho(t) < 1$ , para cada  $t \in [0, 1)$  y que  $\rho(0) = 0$  y  $\rho(1) = 1$ . Además,  $\rho(t) \geq t/2$ , para  $t \in [0, 1]$ .

La función  $\rho$  puede escribirse asimismo como

$$\rho(t) = \frac{1 - \sqrt{1 - t^2}}{t}, \quad \text{para } t \in (0, 1],$$

y, también, en la forma

$$\rho(t) = \tan\left(\frac{1}{2} \arcsin t\right), \quad \text{para } t \in [0, 1].$$

**Teorema 5.1.1 (de inyectividad de Landau).** *Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $f(0) = 0$ .*

*Entonces,  $f$  es inyectiva en el disco  $\mathbb{D}(0, \rho(|f'(0)|))$ .*

*Además, para cada  $t \in (0, 1)$  existe una función  $f$  que cumple las condiciones anteriores y para la que  $f'(0) = t$ , de manera que  $f$  no es inyectiva en ningún disco de radio mayor que  $\rho(t)$ .*

Introducimos la función real  $\mu$  definida en  $[0, 1]$  por

$$r \in (0, 1) \mapsto \mu(r) = \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2}.$$

La función  $\mu$  es creciente, y extendida a todo  $[0, 1]$  definiendo  $\mu(0) = 0$  y  $\mu(1) = 1$ , da un homeomorfismo de  $[0, 1]$  sobre  $[0, 1]$ .

Denotamos con  $\eta : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  al homeomorfismo inverso de  $\mu$ .

**Ejercicio 5.1.1.** Demuestra que  $\forall s \in [0, 1] : \eta(s) \geq \frac{s^2}{3}$ .

**Teorema 5.1.2 (del cubrimiento de Landau).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $f(0) = 0$ . Entonces,  $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$ .

Además, la inclusión es óptima: dado  $t \in (0, 1)$ , existe  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $f(0) = 0$  y  $|f'(0)| = \mu(t)$  y  $\text{dist}(0, \partial f(\mathbb{D})) = t$ .

**Demostración:** Sea  $w \in \mathbb{D}$  tal que  $w \notin f(\mathbb{D})$ . Tomamos  $g = \tau_w \circ f$ , entonces  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $0 \notin g(\mathbb{D})$ ,  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$  y  $g(0) = w$ . Por el Teorema 4.1.1,  $|g'(0)| \leq 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right)$ . Por tanto, como  $|\tau_w(z)| = \frac{|z-w|}{|1-\bar{w}z|}$ , tenemos que

$$|f'(0)| = |g'(0)| \cdot \frac{|1 - \bar{w} \cdot 0|^2}{1 - |w|^2} = |g'(0)| \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} \leq 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right) \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} = \mu(|w|).$$

Por tanto,  $|w| \leq \eta(|f'(0)|)$ . Esto es,  $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$ . ■

**Teorema 5.1.3 (de Bloch).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Entonces,  $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4}|f'(0)|)$ .

**Definición 5.1.2 (Radio interno).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $R(\Omega)$  es el radio interno de  $\Omega$

$$\iff R(\Omega) = \sup \{r > 0 : \exists z \in \Omega : D(z, r) \subset \Omega\}.$$

**Ejemplos 5.1.2 (de radios internos de difentes dominios).**

- [1] Para la banda  $\Omega_1 = \{z \in \mathbb{C} : -L/2 < \Re z < L/2\}$ , se tiene que  $R(\Omega_1) = L$ .
- [2] Para el semiplano superior  $\Omega_2 = \mathbb{H}$ , se tiene que  $R(\Omega_2) = \infty$ .
- [3] Para  $\Omega_3 = \mathbb{C} \setminus \{n + mi : n, m \in \mathbb{Z}\}$ , se tiene que  $R(\Omega_3) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

*Observación 5.1.3.* Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $a \in \mathbb{C}$  y  $r > 0$ . Entonces,  $R(a + r\Omega) = rR(\Omega)$ .

**Teorema 5.1.4 (de Bloch invariante).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ . Entonces  $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\#(z) \leq 2R(\Omega)$ .

**Demostración:** Veamos primero que basta probar el teorema para  $f \in \mathcal{H}(D(0, R))$  con  $R > 1$ : Sea  $r < 1$  y definimos  $g$  mediante  $g_r(z) = f(rz)$  para  $z \in \mathbb{D}$ . Entonces,  $g_r \in \mathcal{H}(D(0, 1/r))$  y  $g_r(\mathbb{D}) \subset \Omega$ . Si se cumpliese el teorema para  $g_r$ , entonces tendríamos que  $g_r^\#(z) \leq 2R(\Omega)$ . Es decir,  $\frac{1-|z|^2}{2}r|f'(rz)| \leq 2R(\Omega)$ , para cada  $z \in \mathbb{D}$ . Por tanto, haciendo  $r \nearrow 1$ , se concluye que  $f^\#(z) \leq 2R(\Omega)$ , para cada  $z \in \mathbb{D}$ .

Por tanto, podemos suponer que  $f \in \mathcal{H}(D(0, R))$  con  $R > 1$ . Por definición,  $\forall z \in \mathbb{D} : f^\#(z) = \frac{1-|z|^2}{2}|f'(z)|$ , luego  $f^\# \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  y  $f \equiv 0$  en  $\mathbb{T}$ . Por tanto,  $f^\#$  alcanza su máximo

en un punto  $a \in \mathbb{D}$ . Podemos suponer que  $a = 0$  y que  $f(0) = 0$  (si no es así, basta con considerar la función  $g(z) = f \circ \tau_a(z) - f(a)$  para  $z \in \mathbb{D}$ ). Entonces, basta probar que  $f^\#(0) \leq 2R(\Omega)$  sabiendo que  $\forall z \in \mathbb{D} : f^\#(z) \leq f^\#(0)$ .

Por una proposición misteriosa,  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z) - f(0)| \leq f^\#(0) \cdot \wp(z, 0)$ . Entonces, para  $r \in (0, 1)$ , definimos  $f_r$  mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : f_r(z) = \frac{f(rz)}{f^\#(0) \cdot \wp(0, r)}.$$

Entonces,  $f_r \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f_r(0) = 0$  y  $f_r(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  (porque  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(rz)| \leq f^\#(0) \cdot \wp(rz, 0) = f^\#(0) \cdot \wp(0, r)$ ). Por el teorema de inyectividad de Landau,  $f_r(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'_r(0)|))$  y como  $f'_r(0) = \frac{rf'(0)}{f^\#(0) \cdot \wp(0, r)} = \frac{2r}{\wp(0, r)}$ , se concluye que

$$\Omega \supset f(\mathbb{D}) \supset D\left(0, f^\#(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right).$$

Lo que implica que  $R(\Omega) \geq f^\#(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)$ , para cada  $r \in (0, 1)$ .

Numéricamente, podemos obtener que  $\max_{r \in (0, 1)} \left\{ \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right) \right\} \approx 0.54$ , lo que implica que  $R(\Omega) \geq \frac{1}{2}f^\#(0)$ , y se concluye que  $f^\#(0) \leq 2R(\Omega)$ . ■

Veamos ahora un teorema que muestra la equivalencia entre el radio interno de  $\Omega$  y el supremo de  $f^\#(z)$  sobre todas las  $f$  holomorfas en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$  y todos los  $z \in \mathbb{D}$ .

**Teorema 5.1.5.** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio. Entonces,*

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leq \sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\#(z) \right) \leq 2R(\Omega)$$

**Demostración:** La desigualdad de la derecha se sigue del teorema de Bloch invariante.

Para la desigualdad de la izquierda, tomemos  $a \in \Omega$  y  $r > 0$  tal que  $D(a, r) \subset \Omega$ .

Sea  $f$  definida en  $\mathbb{D}$  por  $f(z) = a + rz$ . Esta  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}(a, r) \subset \Omega$ . Como  $f^\#(0) = (1/2)|f'(0)| = r/2$ , se deduce que

$$\sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\#(z) \right) \geq \frac{r}{2},$$

y como esto es cierto para cualquier disco  $D(a, r) \subset \Omega$ , se concluye que

$$\sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\#(z) \right) \geq \frac{1}{2} R(\Omega).$$

■

**Ejemplo 5.1.3.** El siguiente enunciado es falso:

$$\exists A > 0 : \forall f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(f(0), A |f'(0)|).$$

Veamos un contraejemplo: Sea  $t > 0$ , definimos  $f_t: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  mediante  $f_t(z) = e^{tz} - 1$ . Entonces,  $f_t \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f_t(0) = 0$  y  $f'_t(0) = t$ . Además,  $-1 \notin f_t(\mathbb{D})$ .

Supongamos por contradicción que  $\exists A > 0$  tal que  $\forall t > 0 : D(0, At) \subset f_t(\mathbb{D})$ . Entonces,  $\forall t > 0 : At \leq 1$ , que es absurdo.

### 5.1.1 De Liouville a Picard

**Teorema 5.1.6 (de Liouville).** *Toda función entera y acotada es constante.*

**Teorema 5.1.7 (Entre Liouville y Picard).** *Sea  $f$  entera y  $f(\mathbb{C}) \subset \Omega$  con  $R(\Omega) < +\infty$ , entonces  $f$  es constante.*

**Demostración:** Fijemos  $a \in \mathbb{C}$  y  $r > 0$ . Sea  $g$  la función holomorfa en  $\mathbb{D}$  dada por  $g(z) = f(a + rz)$  para  $z \in \mathbb{C}$ . Por el teorema de Bloch invariante se tiene que

$$r |f'(a)| = |g'(0)| \leq 4R(\Omega).$$

Como esto es cierto para todo  $a \in \mathbb{C}$  y para todo  $r > 0$  concluimos que  $f' \equiv 0$  y, por tanto, que  $f$  es constante. ■

**Definición 5.1.4 (Elevación).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  es una elevación de  $f$  y  $\Pi \in \mathcal{H}(g(\Omega))$  es el elevador correspondiente  $\iff f = \Pi \circ g$ .

**Proposición 5.1.8 (Logaritmos holomorfos).** *Sea  $\Omega$  un dominio simplemente conexo en el plano complejo  $\mathbb{C}$ . Entonces, para toda función  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  que no se anula en  $\Omega$ , existe una  $h \in \mathcal{H}(\Omega)$  que es un logaritmo holomorfo de  $g$ , es decir, tal que  $g(z) = e^{h(z)}$ , para todo  $z \in \Omega$ .*

**Teorema 5.1.9 (Picard).** *Sea  $f$  entera tal que  $\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})$  tiene al menos dos puntos. Entonces,  $f$  es constante.*

**Demostración:** Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $f$  omite  $\{0, 1\}$ , ya que si  $f$  omite dos puntos cualesquiera  $a, b \in \mathbb{C}$ , entonces la función  $g(z) = \frac{f(z)-a}{b-a}$  es entera y omite los puntos 0 y 1. Si probamos que  $g$  es constante, entonces  $f$  también lo es.

Como  $\mathbb{C}$  es simplemente conexo y  $f$  no se anula en  $\mathbb{C}$ , existe  $g$  entera tal que  $f(z) = e^{2\pi i g(z)}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ . Además, como  $f$  no toma el valor 1, se tiene que  $g(z) \notin \mathbb{Z}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ , es decir,  $g(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ .

Ahora bien, como  $g$  también omite el 0, existe  $h$  entera tal que  $g(z) = e^{h(z)}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ . Además, como  $g$  omite los enteros, se tiene que  $h(z) \notin 2\pi i \mathbb{Z}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ , es decir,  $h(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus 2\pi i \mathbb{Z}$ . Esto implica que, para  $j \in \mathbb{Z}$ :

- Si  $j \geq 1$ ,  $h$  omite  $\{\ln j + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$ .
- Si  $j \leq -1$ ,  $h$  omite  $\{\ln |j| + \pi i + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$ .

Sin embargo, todavía no podemos aplicar el Teorema 5.1.7 a  $h$  porque no tenemos puntos que  $h$  omita en el semiplano izquierdo. Para solucionar esto, necesitamos que  $g$  omita también una sucesión de puntos que se acercan a 0.

Por tanto, tomamos  $h = g + \sqrt{g^2 - 1}$ . Entonces, al desarrollar  $\frac{1}{2} \left( h + \frac{1}{h} \right)$ , se obtiene que

$$\frac{1}{2} \left( g + \sqrt{g^2 - 1} + \frac{1}{g + \sqrt{g^2 - 1}} \right) = \frac{1}{2} \left[ \left( g + \sqrt{g^2 - 1} \right) + \left( g - \sqrt{g^2 - 1} \right) \right] = g.$$

Por tanto,  $h$  omite  $\forall n \geq 1 : a_n := n \pm \sqrt{n^2 - 1}$  y  $b_n := n - \sqrt{n^2 - 1}$ , que es una sucesión de puntos que se acercan a 0. Entonces, al tomar  $k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  tal que  $h(z) = e^{k(z)}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ , se tiene que  $k$  omite

$$E := \{\ln a_n + 2\pi i m : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\} \cup \{\ln b_n + 2\pi i m : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Entonces, se tiene que  $R(\mathbb{C} \setminus E) < +\infty$  y, por el Teorema 5.1.7,  $k$  es constante, lo que implica que  $h$ ,  $g$  y  $f$  también lo son. ■



# H. Hojas de ejercicios

## H.1 Hoja 1 (Módulo máximo. Schwarz. Subordinación. De Schwarz a Picard)

### H.1.1 Módulo máximo

[1] Sea  $\Omega$  un dominio acotado y sea  $f$  una función holomorfa en  $\Omega$  y continua en  $\text{cl}(\Omega)$ . Supongamos que  $f(z) \neq 0$  para todo  $z \in \Omega$  y que  $|f(w)| = 1$ , para todo  $w \in \partial\Omega$ . Comprobar que la función  $f$  es constante (de módulo 1).

**Sugerencia:** (a) Por módulo máximo, se tiene  $|f(z)| \leq 1$ , para todo  $z \in \Omega$ . (b) Considerar  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ , para  $z \in \text{cl}(\Omega)$ . Aplicar a  $g$ , la parte (a).

**Solución:** Por el Corolario 2.1.3, se tiene que  $\forall z \in \Omega : |f(z)| \leq 1$ .

Si consideramos  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ , como  $f$  no se anula en  $\Omega$ ,  $g$  es holomorfa en  $\Omega$ . Además, como  $f$  es continua en  $\text{cl}(\Omega)$  y  $|f(w)| = 1$  para todo  $w \in \partial\Omega$ , se tiene que  $g$  es continua en  $\text{cl}(\Omega)$  y  $|g(w)| = 1$  para todo  $w \in \partial\Omega$ . Por el mismo argumento que antes, se tiene que  $|g(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \Omega$ . Por tanto,  $|f(z)| = 1$  para todo  $z \in \Omega$ .

Entonces, como  $|f|$  es constante, por la Proposición 2.1.4, se concluye que  $f$  es constante. Es decir,  $\exists \xi \in \mathbb{T} : \forall z \in \Omega : f(z) = \xi$ . ■

[2] Sea  $\Omega$  un dominio acotado en  $\mathbb{C}$  y  $f, g$  funciones holomorfas en  $\Omega$  y continuas en  $\text{cl}(\Omega)$ . Demostrar que:

- (a) Si  $|f(z)| = |g(z)|$  para todo  $z \in \partial\Omega$  y, además,  $f(z) \neq 0$  y  $g(z) \neq 0$  para todo  $z \in \text{cl}(\Omega)$ , entonces para una constante  $c$ , con  $|c| = 1$ , se tiene que  $f(z) = cg(z)$  para todo  $z \in \text{cl}(\Omega)$ .
- (b) Si  $\Re f(z) = \Re g(z)$  para todo  $z \in \partial\Omega$ , entonces para un cierto  $\alpha \in \mathbb{R}$  se tiene que  $f(z) = g(z) + i\alpha$  para todo  $z \in \text{cl}(\Omega)$ .

**Sugerencia:** (a) Considerar la función  $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$ , y aplicar el ejercicio 1. (b) Considerar las funciones  $e^{f(z)}$  y  $e^{g(z)}$ , y aplicar 2a.

[3] Sea  $f$  una función holomorfa en el disco unidad  $D$ .

- (a) Comprobar que si se cumple que  $|f(z)| \leq 1 - |z|$ , para todo  $z \in D$ , entonces  $f \equiv 0$ .

- (b) Comprobar que no puede darse que  $|f(z)| \geq \frac{1}{1-|z|}$ , para todo  $z \in D$ .
- (c) Dar un ejemplo de  $f$  holomorfa en  $D$ , tal que  $|f(z)| \geq 1 - |z|$ , para todo  $z \in D$ .
- (d) Dar un ejemplo de  $f$  holomorfa en  $D$ , tal que  $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$ , para todo  $z \in D$ .

**Sugerencia:**

- Para 3a, aplicar módulo máximo en  $D(0, r)$ , con  $r < 1$ ; hacer  $r \uparrow 1$ .
- Para 3b, comprobar que si hubiera tal  $f$ , la función  $g$  dada por  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$  sería holomorfa en  $D$ ; aplicar 3a.

[4] Sea  $f$  holomorfa en el disco unidad  $D$ , continua en  $\text{cl}(D)$  y tal que  $f(0) \in D$ . Supongamos que  $|f(z)| \geq 1$  para todo  $z \in \partial D$ . Demostrar que  $f(D) \supset D$ . **Sugerencia:**

- Sea  $b \in D$ . Considerar la función  $g = \frac{f-b}{1-\bar{b}f(z)} = S_b \circ f(z)$ . Comprobar que si  $g$  no se anulara, entonces se tendría  $|g(z)| \geq 1$  para todo  $z \in D$ . Evaluar  $g$  en  $z = 0$ . Concluir que  $b \in f(D)$ .

### H.1.2 Módulo máximo. Dominios no acotados

[5] Sea  $f$  una función holomorfa en el semiplano derecho  $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Re z > 0\}$ , continua en  $\text{cl}(\mathbb{H})$  y que cumple que

- para todo  $w \in \partial\mathbb{H}$ , se tiene que  $|f(w)| \leq 1$ ,
- $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = 0$ .

Demostrar que

$$|f(z)| \leq 1, \quad \text{para cada } z \in \mathbb{H}.$$

**Sugerencia:** Tomar  $R > 0$ , grande. Considerar el dominio  $\Omega_R = \mathbb{H} \cap \mathbb{D}(0, R)$  y restringir  $f$  a  $\Omega_R$ . Aplicar el principio del módulo máximo al par  $\Omega_R$  y  $f$ .

[6] Sea  $f$  una función holomorfa en el semiplano derecho  $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Re z > 0\}$ , continua en  $\text{cl}(\mathbb{H})$  y que cumple que

- para todo  $w \in \partial\mathbb{H}$ , se tiene que  $|f(w)| \leq 1$ ,
- para todo  $z \in \mathbb{H}$ , se tiene  $|f(z)| \leq e^{\sqrt{|z|}}$ .

Demostrar que

$$|f(z)| \leq 1, \quad \text{para cada } z \in \mathbb{H}.$$

**Sugerencia:** Considerar la función holomorfa  $g(z) = f(z)e^{-z^\alpha}$  con  $1/2 < \alpha < 1$  y  $\varepsilon > 0$ . Comprobar que si  $z \in \mathbb{H}$ , entonces  $\Re z^\alpha \geq |z|^\alpha \cos(\alpha\pi/2)$ . Comprobar que  $g$  satisface las dos condiciones de ejercicio 5. Aplicar a  $g$  ese ejercicio 5. Finalmente, fijar  $z \in \mathbb{H}$  y hacer  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

### H.1.3 $\infty$ y funciones enteras

[7] Sea  $f$  una función entera. Demostrar que:

(a) Si  $f$  verifica

$$|f(z)| \leq M |z|^\alpha, \quad \text{para } |z| > R,$$

con  $M, R, \alpha > 0$ , entonces  $f$  es un polinomio de grado menor o igual que  $\alpha$ .

(b) Si  $f$  verifica

$$|f(z)| \leq |ze^z|, \quad \text{para } |z| > R,$$

con  $R > 0$ , entonces  $f(z) = (az+b)e^z$ , donde  $a, b \in \mathbb{C}$  son tales que  $|a| < 1$  y  $b$  cualquiera o  $|a| = 1$  y  $b = 0$ .

**Sugerencia:** Para 7a, usar la fórmula integral de Cauchy para los coeficientes de Taylor de  $f$ . Para 7b, usar 7a aplicada a  $e^{-z}f(z)$ .

### H.1.4 Lema de Schwarz

[8] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$ , con imagen  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , y con un cero de orden  $k \geq 1$  en  $z = 0$ . Demuéstrese que

$$|f(z)| \leq |z|^k, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

**Sugerencia:** Considerar  $g(z) = f(z)/z^{k-1}$ , para  $z \neq 0$  y  $g(0) = 0$ . Comprobar que  $g$  tiene singularidad evitable en  $\mathbb{D}$  y, por tanto, es holomorfa en  $\mathbb{D}$ . Aplicar el lema de Schwarz a la función  $g$ .

[9] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$ , con imagen  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y que se anula en los puntos  $a_1, a_2, \dots, a_n$  de  $\mathbb{D}$ . Probar que

$$|f(z)| \leq \prod_{j=1}^n \left| \frac{z - a_j}{1 - \bar{a}_j z} \right|, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

**Sugerencia:** Considerar la función  $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$ , donde  $B$  es el producto de Blaschke finito

$$B(z) = \prod_{j=1}^n \frac{z - a_j}{1 - \bar{a}_j z}.$$

Comprobar que  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ . Aplicar el principio del máximo sin continuidad en el borde, para concluir que  $|g(z)| \leq 1$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

[10] Supongamos que  $f(z)$  es una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Sabemos que  $f$  se anula en  $(1/4)(1+z)$  y que tiene un cero doble en  $1/2$ . Comprobar que

$$|f(0)| \leq \frac{\sqrt{2}}{16}.$$

**Sugerencia:** Ejercicio 9.

[11] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $f(0) = 0$ . Sea  $q \in \mathbb{D}$  y supongamos que para  $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{D}$  se tiene que

$$f(b_j) = q, \quad \text{para } 1 \leq j \leq n.$$

Comprobar que

$$|q| \leq \prod_{j=1}^n |b_j|.$$

**Sugerencia:** Sea  $S_q(z) = \frac{z-q}{1-\bar{q}z}$ . Considerar la función  $g(z) = (S_q \circ f)(z)$ . Aplicar a  $g$  el ejercicio 9. Sustituir  $z = 0$ .

[12] Sea  $\mathcal{F}$  la familia de todas las funciones holomorfas  $f$  en  $\mathbb{D}$  que satisfacen las condiciones siguientes:

- (a)  $\Re f(z) > 0$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ ,
- (b)  $f(1/2) = 1$  y  $f'(1/2) = 0$ ,
- (c)  $f(-1/2) = 1$  y  $f'(-1/2) = 0$ ,
- (d)  $f(0) = 1$ .

Hállese  $\max\{|f'(0)| \mid f \in \mathcal{F}\}$ .

**Sugerencia:** Considerar la función  $g(z) = \frac{f(z)-1}{f(z)+1}$ , holomorfa en  $\mathbb{D}$  y tal que  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $g(0) = 0$ . La función  $g$  se anula 2 veces en  $1/2$  y 2 veces en  $-1/2$  y una vez en 0. Aplicar a  $g$  el ejercicio 9.

### H.1.5 Subordinación

[13] Sea  $f(z)$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  y tal que  $|\Im f(z)| \leq 1$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Demostrar que

$$(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq \frac{4}{\pi}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Demostrar que si, además,  $f(0) = 0$ , entonces

$$|\Re f(z)| \leq \frac{2}{\pi} \ln \left( \frac{1+|z|}{1-|z|} \right), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

**Sugerencia:** Observar que para la función  $g(z) = \exp\left(\frac{\pi}{2}f(z)\right)$ , asimismo holomorfa en  $\mathbb{D}$ , se tiene que  $\Re g(z) > 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Apelar a resultados de subordinación y funciones con parte real positiva.

[14] Sea  $f$  una función holomorfa en el disco unidad  $\mathbb{D}$ . Sea  $\Delta$  la mayor oscilación de su parte real, es decir,

$$\Delta = \sup\{\Re f(z) - \Re f(w) : z, w \in \mathbb{D}\}.$$

Comprobar que

$$|f'(0)| \leq \frac{2}{\pi} \Delta.$$

**Sugerencia:** Comprobar que la imagen  $f(\mathbb{D})$  está contenida en una banda vertical de ancho  $\Delta$ . Reescalar, trasladar y girar para apelar al ejercicio 13.

### H.1.6 Teorema de Bloch

[15] Sea  $\Omega$  un dominio en  $\mathbb{C}$ . Comprobar que

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leq \sup_f \left( \sup_{z, w \in \mathbb{D}; z \neq w} \frac{|f(z) - f(w)|}{\rho(z, w)} \right) \leq 2R(\Omega),$$

donde  $\sup$  denota el supremo sobre la colección de todas las funciones  $f$  holomorfas en  $\mathbb{D}$  tales que  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ .

**Sugerencia:** Comparar con el resultado análogo con  $\sup_f (\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\#(z))$ .

[16] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  que omite el conjunto  $E$  de los enteros gaussianos con coordenadas impares:  $E = \{z = n + im : n, m \in \mathbb{Z}, n, m \text{ impares}\}$  y es tal que  $f(0) = 0$ . Comprobar que

$$|f(z)| \leq 2\sqrt{2} \ln \frac{1+|z|}{1-|z|}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

**Sugerencia:** Comprobar que  $\Delta(E) = \sqrt{2}$ .

### H.1.7 Teorema de Picard

[17] Sean  $f$  y  $g$  dos funciones enteras tales que

$$f(z) \neq g(z) + 1, \quad f(z) \neq g(z) - 1, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C},$$

y además que  $f(0) = g(0)$ . Comprobar que  $f(z) = g(z)$ , para todo  $z \in \mathbb{C}$ .

**Sugerencia:** Considerar la función entera  $h(z) = f(z) - g(z)$ .

[18] Compruébese que el teorema (pequeño) de Picard es *equivalente* al enunciado siguiente:

*Si  $f$  y  $g$  son dos funciones enteras tales que  $e^{f(z)} + e^{g(z)} = 1$ , para todo  $z \in \mathbb{C}$ , entonces  $f$  y  $g$  son constantes.*